

1과목 : 정밀계측

1. 홀수 홀을 가진 탭, 리머 등의 바깥지름을 직접 측정할 수 있는 측정기는?
 ① 나사 마이크로미터 ② V-앤빌 마이크로미터
 ③ 내측 마이크로미터 ④ 그루브 마이크로미터
2. 길이 측정방법 중 제품의 치수가 고르지 못한 것을 높은 정밀도로 비교적 쉽게 측정할 수 있는 측정방법은?
 ① 직접측정 ② 절대측정
 ③ 비교측정 ④ 간접측정
3. 구멍용 한계게이지의 종류에 해당되지 않는 것은?
 ① 플러그 게이지(plug gauge) ② 링 게이지(ring gauge)
 ③ 테보 게이지(tebo gauge) ④ 봉 게이지(bar gauge)
4. 다음 측정기 중 미터 표준눈금자를 내장하고 있지 않은 것은?
 ① 지침 측미기 ② 버니어캘리퍼스
 ③ 외측 마이크로미터 ④ 내측 마이크로미터
5. 수준기의 1눈금이 2 mm일 때 감도를 10'로 하려면 기포관의 곡률반경은 몇 m 인가?
 ① 0.68 ② 2.0
 ③ 2.55 ④ 3.0
6. 다음 중 비접촉식 프로브에 해당하는 것은?
 ① 원통 프로브 ② 테이퍼 프로브
 ③ 볼 프로브 ④ 심출 현미경
7. 3침법에 의하여 미터 나사의 유효지름 d_2 를 구하는 공식은?
 (단, d_m : 삼선 지름의 평균값, P : 나사의 피치, M : 침을 넣고 측정한 외측거리이다)
 ① $M - 3.16 d_m + 0.966025 P$
 ② $M + 3.16 d_m - 0.966025 P$
 ③ $M + 3 d_m - 0.866025 P$
 ④ $M - 3 d_m + 0.866025 P$
8. 게이지 블록 측정면의 밀착상태나 마이크로미터의 앤빌(anvil) 단면(斷面)의 평면도를 측정하는 측정기로 가장 적합한 것은?
 ① 현미경(microscope)
 ② 옵티컬 플랫(optical flat)
 ③ 옵티컬 패러렐(optical parallel)
 ④ 오토 콜리메이터(auto collimator)
9. 사인 바의 크기를 나타내는 호칭 치수는?
 ① 사인바 본체 양단간 거리
 ② 사인바를 지지하는 롤러 양끝간 거리
 ③ 사인바를 지지하는 롤러 중심간 거리
 ④ 사인바를 지지하는 롤러 직경의 크기
10. 공기마이크로미터의 장점을 설명하였다. 틀린 것은?
 ① 배율이 높다.
 ② 정도가 좋다.
 ③ 대범위, 소범위의 마스터가 필요하다.

- ④ 내경측정이 용이하다.
11. 일정한 형상을 가진 다량의 시편을 측정할 때 편리하도록 마이크로미터 프레임이 측정스탠드에 고정되어 있는 형상으로 지침이 부착되어있는 마이크로미터는?
 ① 벤치 마이크로미터 ② 다이얼게이지 부착 마이크로미터
 ③ 지시 마이크로미터 ④ 포인트 마이크로미터
12. 평면도 측정방법 중 가장 작은 측정값을 나타내는 평가 방법은?
 ① 최소영역법 ② 최소자승법
 ③ 외단3점기준법 ④ 평균법
13. 초점거리 500 mm인 오토 콜리메이터(autocollimator)로 면을 측정한 결과 상의 변위가 0.1 mm 였다. 그 면의 경사각은 약 몇 초인가?
 ① 4.2 초 ② 42 초
 ③ 2.1 초 ④ 21 초
14. 편심을 측정하고자 편심측정기에 다이얼게이지를 설치하고 시료를 1회전하였을 때 최대 지시값과 최소 지시값의 차이가 0.164 mm의 TIR을 얻었다면 편심량은?
 ① 0.082 mm ② 0.164 mm
 ③ 0.328 mm ④ 0.656 mm
15. 측정할때 발생하는 오차를 원인별로 나타내었다. 잘못된 것은?
 ① 측정기에 의한 것 ② 측정시간에 의한 것
 ③ 측정환경에 의한 것 ④ 측정하는 사람에 의한 것
16. 공기 마이크로미터 종류 중 전기신호 발생장치와 전기접점을 연결하기에 용이하여 측정 자동화에 가장 적합한 것은?
 ① 배압식 ② 유량식
 ③ 진공식 ④ 유속식
17. 다음 값 중 공구 현미경으로는 측정할 수 없는 것은?
 ① 나사산 각 ② 암나사 유효지름
 ③ 나사 피치 ④ 숫나사 골지름
18. 3차원측정기에서 구멍(hole)의 진원도 측정시 요구되는 최소 측정점의 수는?
 ① 3점 ② 4점
 ③ 5점 ④ 6점
19. 정밀측정의 디지털(digital)화에 관한 일반적인 설명 중 옳바른 것은?
 ① 개인차에 따른 측정 오차가 제거된다.
 ② 정보의 전송은 쉬우나 연산할 때 오차가 크다.
 ③ 읽음과 기록은 간단하나, 측정하는 시간이 많이 소요 된다.
 ④ 측정의 다중화 작업이 어렵다.
20. 현미 간섭식 표면 거칠기 측정법에 관한 설명 중 옳바른 것은?
 ① 측침식의 일종이다.
 ② 1 μ m 이하의 측정이 불가능하다.
 ③ 소음, 진동이 심한 현상장으로 적합하다.

- ④ 간섭무늬를 이용하여 광파간섭법을 응용한 것도 있다

2과목 : 재료시험법

21. 브리넬 경도값을 계산하기 위하여 시험 후 20배율 확대경으로 측정하는 항목은?
 ① 압흔의 깊이 ② 압흔의 지름
 ③ 압흔의 표면적 ④ 압입 하중
22. 다음 재료시험법중 S-N곡선과 관계있는 시험법은?
 ① 인장시험 ② 경도시험
 ③ 크리프시험 ④ 피로시험
23. 시편의 바깥쪽 표면에 균열이 생기지 않고 시편이 굽혀질수 있는 최소반경을 측정하기 위한 시험은?
 ① 굽힘강도시험 ② 굽힘연성시험
 ③ 압축강도시험 ④ 압축연성시험
24. 다음 중 압입하중이 1kg 이하에서 널리 사용되는 경도시험은?
 ① 마이크로버커스 경도시험 ② 버커스 경도시험
 ③ 브리넬 경도시험 ④ 로크웰 경도시험
25. 후크의 법칙에서 탄성체는 탄성한계내에서 변형도와 비례하는 것은?
 ① 전단력 ② 응력
 ③ 충격 ④ 정하중
26. 시편에 노치(notch)를 주어 시험하는 시험 방법은?
 ① 샤르피형 시험기 ② 슬라이드형 시험법
 ③ 탐만형 시험법 ④ 테일러형 시험법
27. 취성 재료를 압축시험할 때 압축에 의한 파괴는 힘의 작용선에 대해 몇도 방향에서 Slip이 생겨야 이상적인가?
 ① 30° ② 40°
 ③ 45° ④ 50°
28. 납, 주석등 순금속은 상온에서도 크리프 현상이 나타난다. 철강 및 강력한 경합금 등은 몇 °C이상에서 크리프 현상이 나타나는가?
 ① 90°C ② 140°C
 ③ 200°C ④ 250°C
29. 다음 중 브리넬경 도값을 나타낸 식으로 옳은 것은? (단, P : 작용하중(kgf), d : 강구에 의한 압입자국의 직경(mm), D : 강구의 직경(mm), h : 강구에 의한 압입자국의 최대 깊이(mm))
 ① $130 - 500h$ ② $P/AD h$
 ③ $10000/AD h \times h/65$ ④ $1.854D/d^2$
30. 축의 표면에서 축의 중심과 평행하게 그은 직선은 축의 비틀림에 따라 이동하면서 탄성한계 내에서는 나선이 생긴다 이 때 축에 가한 우력의 모멘트는 무엇이라 하는가?
 ① 굽힘모멘트 ② 관성모멘트
 ③ 극관성모멘트 ④ 비틀림모멘트
31. 비틀림 시험을 통하여 구할 수 없는 기계적 성질은?

- ① 강성계수(G) ② 비틀림강도(τ)
 ③ 세로탄성계수(E) ④ 비틀림각(θ)

32. 다음 중 재료의 인성(toughness)을 알아 내는데 가장 적합한 시험은?
 ① 경도시험 ② 인장시험
 ③ 피로시험 ④ 충격시험
33. 재료시험의 분류 중 정적시험에 해당되지 않는 것은?
 ① 인장시험 ② 압축시험
 ③ 비틀림시험 ④ 피로시험
34. 충격 시편(0.5% 탄소강)의 노치부의 단면적은 0.95cm^2 이고, 비노치부의 단면적은 1cm^2 이며, 절단하는데 필요한 에너지는 $18.3\text{kgf}\cdot\text{m}$ 일 때 샤르피 충격값은?
 ① $18.3 \text{ kgf}\cdot\text{m}/\text{cm}^2$ ② $19.26 \text{ kgf}\cdot\text{m}/\text{cm}^2$
 ③ $183 \text{ kgf}\cdot\text{m}/\text{cm}^2$ ④ $192.6 \text{ kgf}\cdot\text{m}/\text{cm}^2$
35. 마모 시험에 미치는 영향을 잘못 설명한 것은?
 ① 표면의 거친 상태에 따라 다르다
 ② 윤활제 사용하는 것과 안하는 것과는 다르다
 ③ 마찰로 인하여 생기는 미세한 가루는 별 영향이 없다
 ④ 온도 및 상대 금속에 따라 다르다
36. 측정하중 1500kgf, 강구지름 10mm를 사용하여 브리넬 경도시험을 하였더니 압입자국의 지름은 4.8mm 였다. 브리넬 경도값은?
 ① 57.8 ② 67.8
 ③ 77.8 ④ 87.8
37. 초음파 탐상법의 종류가 아닌 것은?
 ① 투과법 ② 펄스 반사법
 ③ 공진법 ④ 침투법
38. 충격시험에 관한 설명으로 다음 중 올바른 설명은?
 ① 노치의 반지름이 클수록 응력 집중이 크다.
 ② 노치깊이가 동일하여도 반지름이 작은 것이 충격 흡수 에너지가 적다.
 ③ 노치의 형상과 반지름이 동일하여도 노치 깊이가 클수록 충격 흡수 에너지는 크다.
 ④ 노치의 형상과 반지름은 충격 흡수 에너지와 무관하다.
39. 금속의 성질 중 프레스 성형 가공의 난이성을 표시하는 성질을 무엇이라 하는가?
 ① 인성 ② 취성
 ③ 탄성 ④ 소성
40. 현미경 조직시험의 순서가 가장 옳게 된 것은?
 ① 시편채취 → 부식 → 연마 → 검경
 ② 연마 → 시편채취 → 부식 → 검경
 ③ 시편채취 → 연마 → 부식 → 검경
 ④ 부식 → 시편채취 → 연마 → 검경

3과목 : 도면해독

41. 기하공차기호 $\boxed{\oplus \quad \phi 0.02 \textcircled{P} \quad A}$ 에서 P는 무엇을 나타내는가?

- ① 부분 공차역 ② 돌출 공차역
③ 최대 공차역 ④ 전체 공차역

42. 다음은 흔들림 정도에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 흔들림은 기준축에 대한 형체 표면의 변화를 측정한다.
② 흔들림은 표면의 1엘리먼트가 직선상에 있는 것이다.
③ 흔들림은 경우에 따라 축방향으로 측정하는 경우도 있다.
④ 흔들림은 형상특성에 속하는 기하학적 특성이다.

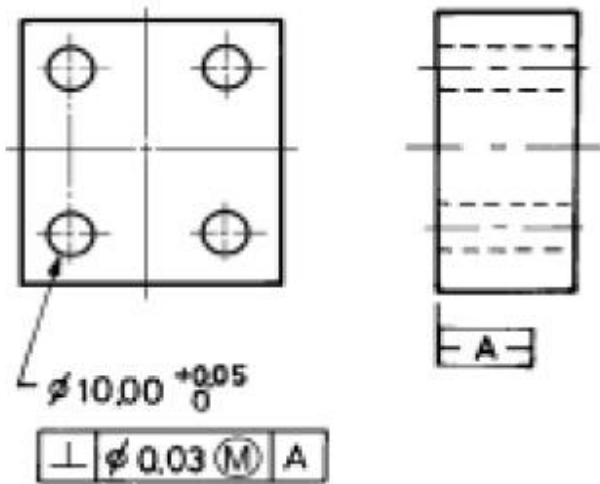
43. 기하공차의 종류에서 자세공차에 해당되는 것은?

- ① 직각도 공차 ② 경사도 공차
③ 진원도 공차 ④ 평면도 공차

44. 다음 중 윗치수 허용차를 구하는 식으로 올바른 것은?

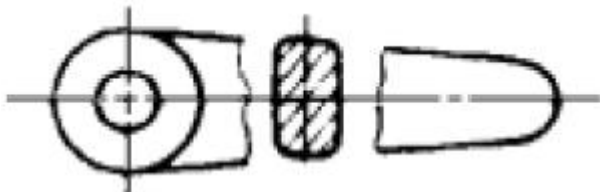
- ① 최대 허용치수 - 최소 허용치수
② 최대 허용치수 - 기준치수
③ 최소 허용치수 - 기준치수
④ 허용한계치수 - 실제치수

45. 그림에서 구멍이 $\phi 10.03$ 일 때, 허용되는 직각도 공차는 얼마인가?



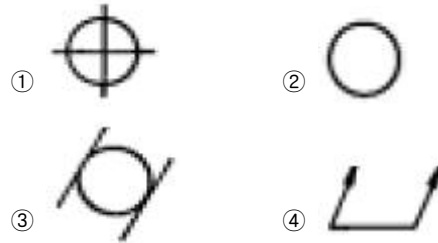
- ① 0.04 ② 0.05
③ 0.06 ④ 0.07

46. 다음과 같은 투상도의 명칭으로 가장 적합한 것은?



- ① 부분 투상도 ② 보조 단면도
③ 생략 투상도 ④ 회전 단면도

47. 다음 기하학적 특성 중 위치도를 나타내고 있는 것은?



48. 부동체결구에 의한 결합부품에서 구멍이 25.0 ± 0.2 이고, 볼트의 호칭지름이 24.0일때, 요구되는 위치도 공차는?

- ① 0.4 ② 0.6
③ 0.7 ④ 0.8

49. 기하공차 중 직각도에 대한 설명으로 다음 중 가장 적합한 것은?

- ① 기계의 평균 부분의 기하학적 평면에서 휨 정도
② 기계의 원형 부분의 기하학적 원에서 휨 정도
③ 기계의 직선 부분의 기하학적 직선으로부터의 벗어남의 크기
④ 기계의 원통 부분의 기하학적 원통면에서 휨 정도

50. $\phi 29^{+0.021}_0$ 구멍의 최소허용치수는 몇 mm인가?

- ① 29.000 ② 28.979
③ 29.021 ④ 28.079

51. 기하공차 기호 $\boxed{\nearrow \quad 0.009 \quad H}$ 에서 H는 무엇을 나타내는가?

- ① 수직면 ② 기준면
③ 열처리 기호 ④ 표면처리 기호

52. 기하학적 공차를 사용할 때, 다음 형체 중 MMC를 적용할 수 없는 것은?

- ① 구멍 ② 축
③ 평면 ④ 홈

53. 구멍의 치수가 $\phi 20^{+0.02}_0$ $\boxed{\oplus \quad \phi 0.01 \textcircled{M} \quad A}$ 로 규제되어 있을 때 이 구멍의 실효치수(Virtual size)는 얼마인가?

- ① 20.03 ② 20.01
③ 20.00 ④ 19.99

54. 다음 치수보조 기호 중 구면치수를 의미하는 기호는?

- ① □ ② t
③ C ④ S

55. 다음 가공방법의 기호 중에서 주조를 표시한 것은?

- ① C ② B
③ FB ④ FL

56. 데이텀 축심으로 부터 규제 형체 축심의 벗어난 크기를 나타내는 공차는?

- ① 공차도 ② 동심도

③ 원통도

④ 진원도

57. 기하공차의 종류를 크게 자세공차, 위치공차 및 흔들림 공차로 분류할 경우 다음 중 위치공차에 해당되는 것은?

- ① 평행도 공차 ② 직각도 공차
③ 온흔들림 공차 ④ 동심도 공차

58. 다음 설명 중 기하공차에서의 MMC 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 구멍의 경우, 하한 치수
② 축의 경우, 상한 치수
③ 헐거운 끼워맞춤에서 조립되기 가장 어려운 조건
④ 억지 끼워맞춤에서 틈새가 가장 적은 조건

59. 등각 투상도를 그릴 때, 등각축의 위치를 결정하기 위한 등각축의 각도는 몇 도(度)인가?

- ① 60° ② 120°
③ 180° ④ 240°

60. 기하학적 특성의 적용시 돌출공차역(projected tolerance zone)에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 규제된 부품과 이에 결합되는 상대 부품과의 결합시간섭을 없애기 위해서 적용한다.
② 결합되는 상대 부품의 두께에 해당되는 공차역이다.
③ 탭 구멍에 적용될 때는 탭 구멍의 중심선에 대한 허용공차역이다.
④ 돌출공차역의 규제시에는 특수 치공구를 사용 하여 제작 및 검사해야 한다.

4과목 : 정밀가공학

61. 연삭 가공시 결합도가 낮은 숫돌을 선택하는 기준이 아닌 것은?

- ① 경질재료의 연삭시 ② 접촉면이 클 때
③ 연삭깊이가 얇을 때 ④ 숫돌의 원주속도가 빠를 때

62. NC 프로그램이나 보조프로그램의 끝을 나타내는 기호가 아닌 것은?

- ① M48 ② MO2
③ M30 ④ M99

63. 다음 작업 중에서 절삭가공에 속하지 않는 것은?

- ① 선삭 ② 밀링
③ 호닝 ④ 압연

64. 선반에서 길이가 400mm, 지름은 50mm인 둥근 봉을 절삭 속도 70(m/min)로 1회 선삭하는 절삭시간은 약 몇 분인가? (단, 이송속도는 0.1(mm/rev)으로 한다.)

- ① 7 분 ② 8 분
③ 9 분 ④ 10 분

65. 액체 호닝에서 완성 가공면의 상태를 결정하는 주요인자가 아닌 것은?

- ① 랩제의 농도 ② 분출 각도
③ 가공 온도 ④ 공기 압력

66. 절삭저항에 변화를 주는 주요 요인과 가장 관계가 적은 것

은?

- ① 공작물 재질 ② 절삭 면적
③ 날끝의 형상 ④ 가공 공차

67. 연삭숫돌의 형상이 연삭으로 인하여 변형된 것을 바르게 수정하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 트루잉(truing) ② 드레싱(dressing)
③ 로우딩(loading) ④ 글레이징(glazing)

68. 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환함으로써 공작물이 전기의 양도체, 불량도체에 관계없이 수정, 유리 등을 정밀 가공할 수 있는 가공법은?

- ① 전해 연마 ② 전기화학 가공
③ 화학 연마 ④ 초음파 가공

69. 선반 가로 이송대의 8mm인 리드(Lead)에 100등분 눈금의 핸들이 달려 있을 때, 지름이 24mm인 둥근 막대를 20mm로 절삭하려면 핸들의 눈금을 몇 눈금 돌려야 되는가?

- ① 20 ② 25
③ 40 ④ 50

70. 평 볼트 머리를 공작물에 압입하기 위해 구멍 윗부분을 원통형으로 가공하는 작업은?

- ① 카운터 싱크 ② 스폿 패이싱
③ 카운터 보링 ④ 리머작업

71. CNC 선반에서 백래시(back lash)의 오차를 줄이기 위해 사용하는 이송기구로 다음 중 가장 적합한 것은?

- ① 리드 스크루(lead screw) ② 세트 스크루(set screw)
③ 볼 스크루(ball screw) ④ 롤 스크루(roll screw)

72. 폴리싱(Polishing)과 버핑(buffing)가공에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가공물의 외관을 좋게 하기 위한 목적의 가공법이다.
② 연삭숫돌과 같이 미세한 입자로 된 고휘숫돌을 사용한다.
③ 직물, 피혁, 크르크와 같은 유연성이 좋은 숫돌을 사용한다.
④ 버핑은 다듬질량이 극히 적기 때문에 정밀도를 요구하는 가공보다는 외관 광택내기에 이용된다.

73. 선반에서 지름이 100mm인 가공물을 120rpm으로 회전시켜 가공할 때, 절삭속도는 약 몇 m/min 인가?

- ① 13 ② 18.8
③ 26 ④ 37.7

74. 다음 중 일반적인 방전가공용 전극재료의 재질로 사용되지 않는 것은?

- ① 구리 - 텅스텐 ② 연강
③ 그라파이트 ④ 황동

75. 다음 중 일반적인 고속 가공(high speed machining)의 효과가 아닌 것은?

- ① 고능률 가공 ② 가공 정밀도 향상
③ 공구 수명 향상 ④ 생산 시간의 단축

76. 드릴의 홀이나 주사침의 구멍을 깨끗하게 끝다듬질 하는데

다음 중 가장 적합한 방법은?

- ① 화학연마 ② 전해연마
③ 손다듬질 ④ 연삭가공

77. 연삭시 공작물이 온도상승에 의한 연삭과열이 생기지 않게 하기 위한 일반적인 방법 설명으로 틀린 것은?

- ① 냉각능력이 높은 공작액을 다량 사용한다.
② 절삭깊이를 크게 하고 이송량을 작게 한다.
③ 슷돌바퀴는 입도가 크고 결합도가 작으며 조직이 거치른 것을 쓴다.
④ 무딩(glazing)이나 눈막힘(loading)을 일으키는 슷돌은 교정 후 사용한다.

78. 다음 중 수직형 머시닝센터에서 공구길이방향으로 이동하는 축은?

- ① X축 ② Y축
③ Z축 ④ A축

79. 구리나 알루미늄 등 연성재료를 절삭깊이가 적게 고속으로 절삭할 때의 칩(chip)의 형태로 일반적인 것은?

- ① 열단형 ② 경작형
③ 유동형 ④ 전단형

80. 가공 구멍의 지름 38mm, 깊이 50mm, 절삭속도 36.6m/min 와 이송 0.5mm/rev로 뚫을 때의 절삭량은 약 몇 cm³/min 인가?

- ① 274 ② 424
③ 324 ④ 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	①	①	④	④	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	①	②	①	②	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	①	②	①	③	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	②	③	③	④	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	②	③	④	①	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	④	①	②	④	④	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	③	③	④	①	④	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	④	②	③	②	②	③	③	④